

해커톤 결과 보고서

표지

팀번호 / 팀이름	없음 / 코드 한입 조
팀원 및 역할	임채호(필수기능, app.js) · 조영남(선택기능, features.js)
GitHub 저장소 URL	https://github.com/hoo419/hackathon-codeonebite
제출일	2026-08-05

1. 문제 정의와 기획

이 웹앱이 해결하려는 문제

동아리 임원들이 활동(정기모임, 행사 등) 내역을 종이나 개인 메모에 흩어져 기록해 관리와 조화가 번거로웠습니다. 그래서 저희는 한 화면에서 활동을 등록·조회·삭제할 수 있는 가벼운 기록 관리 웹앱을 만들었습니다.

주 사용자와 사용 상황

동아리 임원(회장·총무 등)이 모임이나 행사가 끝난 직후 활동 내역을 바로 기록하고, 이후 지난 활동을 다시 찾아보거나 정리할 때 사용합니다.

구현한 필수 기능 3가지

- 활동 등록 — 활동명·날짜·장소·참여 인원·메모를 입력해 저장합니다
- 활동 목록 조회 — 최신순으로 정렬해 표시하고, 빈 목록일 때는 안내 문구를 보여줍니다
- 활동 삭제 — 삭제 전 확인 절차를 거칩니다

구현한 선택 기능과 선택한 이유

- 키워드 검색(활동명·장소, 실시간 필터링): 활동 기록이 쌓일수록 원하는 항목을 빠르게 찾을 수 있어야 한다고 판단했습니다
- 데이터 JSON 내보내기/가져오기: 서버·로그인이 없는 구조라 localStorage가 기기(브라우저)별로 분리됩니다. 그래서 여러 임원이 각자 기록한 내용을 파일로 주고받아 합칠 수 있는 최소한의 협업 수단이 필요하다고 생각했습니다

2. 설계

화면 구성

상단부터 ① JSON 내보내기/가져오기 영역 → ② 검색창 → ③ 활동 등록 폼 → ④ 활동 목록 순으로 배치했습니다. (`#io-section`, `#search-section`, `#register-section`, `#list-section` 4개 영역으로 나눴습니다)

데이터 구조

```
{ "id": 1, "title": "정기모임", "date": "2026-08-01", "place": "학생회관 201호",  
  "memberCount": 12, "memo": "신입생 환영", "createdAt": "2026-08-01T14:00:00" }
```

localStorage 키는 `"activities"` 로 정했고, 값은 위 형태 객체의 배열로 저장했습니다.

파일 구조

- `index.html` : 화면 구조
- `style.css` : 스타일
- `app.js` : 필수 기능 로직(등록/조회/삭제) — 임채호
- `features.js` : 선택 기능 로직(검색/JSON 내보내기/가져오기) — 조영남
- `CLAUDE.md` : 개발 규칙 및 진행 상황

3. Claude Code 활용 과정

3-1. 작성한 CLAUDE.md

어떤 규칙을 넣었고, 왜 필요하다고 판단했는지

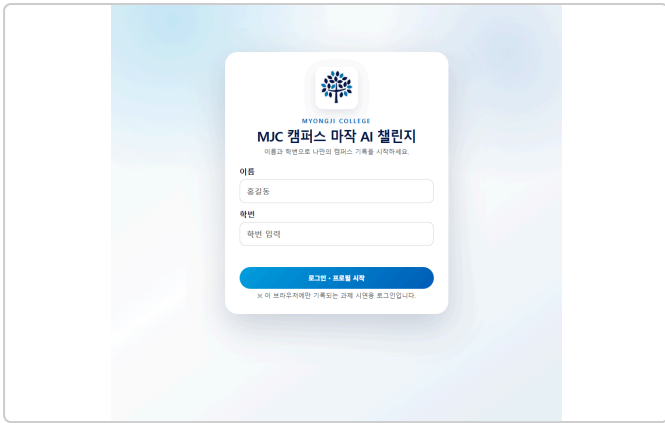
서버/DB/빌드 도구 금지, 코딩 스타일(영어 camelCase, 함수 위 한글 주석, 함수 단일 책임, 스페이스 2칸 들여쓰기), 데이터 구조 고정, "하지 말 것" 목록(로그인·회원가입, 이미지/파일 업로드, 한 번에 100줄 넘는 코드 출력 금지 등), 기능 단위 커밋 규칙을 넣었습니다. 저희 팀원 2명이 `app.js` / `features.js` 를 각자 동시에 작업하면서도 `getActivities` / `saveActivities` / `renderActivities` 같은 공유 인터페이스가 어긋나지 않게 하고, 서버 없는 환경에서 과제 범위 밖 기능(로그인 등)에 시간을 쓰지 않게 하려는 목적이었습니다.

작업 도중 규칙을 수정했다면 무엇을 왜 바꿨는지

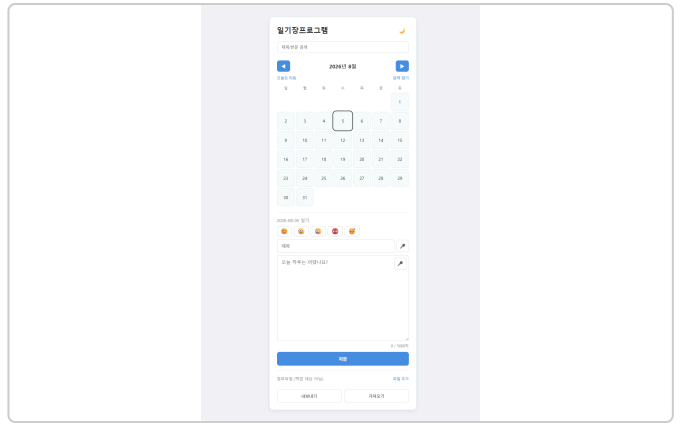
처음에는 "임채호=등록+조회 / 조영남=삭제+선택기능"으로 나눴습니다. 하지만 삭제 기능이 목록 렌더링(임채호 담당)과 강하게 결합되어 있어, 조영남님이 임채호의 렌더링 구현이 끝날 때까지 기다려야 하는 문제를 발견했습니다. 그래서 결합도 기준으로 "임채호=필수기능 3개 전부(`app.js`) / 조영남=선택기능 2개(`features.js`)"로 다시 나누고, 인터페이스만 먼저 합의하면 실제로 동시에 작업할 수 있도록 CLAUDE.md를 수정했습니다.

3-2. 구현 전 계획

처음 세운 계획은 로그인 기능을 만들어 임원 개인정보를 저장하고, 여러 컴퓨터(기기) 간에 데이터가 자동으로 연동되도록 만드는 것이었습니다. 아래는 그 계획과 비슷한 형태로 예전에 만들어 둔 다른 프로그램의 화면입니다(참고용).



참고 화면 ① 로그인 화면 (이전에 만든 마작 AI 게임)



참고 화면 ② 이미지/파일 업로드 화면 (이전에 만든 일기장 프로그램)

실제 작업이 계획과 달라진 부분

계획을 세우는 과정에서 "서버와 데이터베이스를 사용하지 않는다"는 과제 기술 조건을 간과했습니다. 이후 이 제약을 다시 확인하면서 로그인, 기기 간 자동 연동처럼 서버 없이는 구현할 수 없는 부분을 전부 건너내고 계획을 최소화했습니다. 그 결과 최종적으로는 로그인 없이 localStorage만 사용하고, 기기 간 데이터 이동은 JSON 내보내기/가져오기로 수동 처리하는 방향으로 축소했습니다.

3-3. 핵심 프롬프트 3건

① "잠깐 서버랑 데이터베이스 금지가 되어있는데 로그인하고 임원 개인의 정보를 저장하고 관리할 수가 있나?"

구분	내용
어떤 결과를 받았나	서버 없이 저장하는 비밀번호는 개발자 도구로 그대로 노출되어 실질적 보안 의미가 없고, localStorage는 기기(브라우저)별로 분리되어 로그인 없이도 임원 간 데이터가 자동으로 섞이지 않는다는 설명과 함께 "로그인 기능은 만들지 않는다"는 결론을 제안받았습니다
만족스러웠는지	만족했습니다. 기술 제약(서버 금지)과 과제 범위에 맞는 합리적인 판단이라 그대로 CLAUDE.md에 반영했습니다

② "이렇게 만든다고 할 때 이미지 또는 파일을 업로드할 때 공유가 되는지 저장은 어떻게 되는지?"

구분	내용
어떤 결과를 받았나	localStorage 용량(보통 5~10MB)에 비해 이미지의 Base64 인코딩 크기가 커서 금방 용량 초과가 나고, 기기 간 공유도 안 된다는 설명을 받았습니다. 대안으로 "파일 링크(URL)만 텍스트로 기록"하는 방식도 제시받았지만, 시간 대비 우선순위가 낮다고 판단했습니다
만족스러웠는지	만족했습니다. 기술적 한계를 명확한 근거로 설명해줘서 선택 기능 범위를 빠르게 좁힐 수 있었습니다

③ "데이터 JSON 내보내기 / 가져오기가 무슨 기능이야?"

구분	내용
어떤 결과를 받았나	활동 데이터를 JSON 파일로 다운로드하고, 다른 기기에서 그 파일을 업로드하면 기존 데이터에 추가로 합쳐지는 (id 중복 시 새 id 부여) 기능이라는 설명을 받았습니다
만족스러웠는지	만족했습니다. 서버 없는 구조에서 임원 간 데이터를 그나마 옮길 수 있는 현실적인 대안이라 선택 기능으로 채택했습니다

3-4. 프롬프트 개선 사례 (필수)

- **처음 요청한 내용:** "전부 깃허브 커밋해서 푸시해줘 readme.md파일은 비워두고"
- **결과가 기대와 달랐던 지점:** 저장소 이름에 한글이 포함돼 있어서 자동 생성 과정에서 한글이 전부 빠지고 `hackathon--` 라는 이상한 이름으로 저장소가 만들어졌습니다. 그 상태에서 이전에 이미 만들어져 있던 `codeonebite` 라는 별도 저장소까지 겹쳐, 저장소가 두 개로 흩어지는 상황이 됐습니다.
- **요청을 어떻게 고쳤는지:** "삭제해"라고 했다가, 이어서 "냅두고 일단 코드원바이트에 올려"로 요청을 구체화해서, 잘못 만든 저장소를 당장 지우려 하기보다 "기존 `codeonebite` 저장소 하나로 통합해 우선 업로드부터 끝내자"는 방향으로 재조정했습니다.
- **고친 뒤 무엇이 달라졌는지:** 삭제 권한(`delete_repo` 스코프) 문제로 잘못 만든 저장소는 즉시 지울 수 없었는데, 요청을 재조정한 덕분에 그 문제에 막히지 않고 기존 `codeonebite` 저장소를 정리(무관한 파일 제거)한 뒤 저희 프로젝트 파일을 병합해 업로드를 먼저 끝낼 수 있었습니다. 이후 과제 제출 양식(`hackathon-<팀이름>`)에 맞춰 저장소 이름도 `hackathon-codeonebite` 로 다시 정리했습니다.

3-5. 오류 해결 사례 (필수)

- **발생한 오류 (증상):** 조영남님이 확정된 선택 기능(JSON 내보내기/가져오기) 대신 로그인 기능을 구현하려는 방향으로 작업을 진행하고 있었습니다. 코드 리뷰와 커밋 확인 과정에서 이를 발견했습니다.
- **원인 파악 과정:** 커밋 내역과 작성 중이던 코드를 확인하다가, CLAUDE.md에 이미 정리해둔 "선택 기능 확정(키워드 검색, JSON 내보내기/가져오기 2개)"과 "하지 말 것 — 로그인/회원가입 기능 구현 금지" 규칙과 실제 진행 방향이 어긋나 있음을 확인했습니다.
- **해결 방법:** CLAUDE.md에 명시된 로그인 금지 사유(서버 없이 저장하는 비밀번호는 보안 의미가 없고, 과제의 필수/선택 기능 목록에도 로그인 기능이 없음)를 다시 상기시키고, 원래 확정된 선택 기능(JSON 내보내기/가져오기)으로 방향을 재지시했습니다. 이후 조영남님이 `features.js` 에 검색,JSON 내보내기/가져오기 기능을 구현했습니다.
- **이 과정에서 배운 점:** 팀원이 여러 명일 때는 CLAUDE.md에 규칙을 적어두는 것만으로는 충분하지 않고, 작업을 시작하기 전에 "지금부터 뭘 만들지"를 서로 짧게라도 다시 확인하는 절차가 필요하다는 것을 배웠습니다. 또한 "기능 하나가 동작하면 바로 커밋" 규칙 덕분에 방향이 어긋난 작업을 큰 코드가 쌓이기 전에 빨리 발견하고 되돌릴 수 있었습니다.

4. 실행 결과

활동 등록 화면 — 검색, JSON 내보내기/가져오기 톨바와 활동 등록 폼

활동 목록 화면 — 등록된 활동이 최신순 카드 목록으로 표시됨

테스트한 항목과 결과

- 활동 등록: 정상 등록 시 목록에 즉시 반영되고 폼이 초기화되는 것을 확인했습니다. 빈 활동명·공백만 있는 활동명이 차단되는 것, 참여 인원 0 이하가 차단되는 것, 미래 날짜가 차단되는 것도 확인했습니다
- 목록 조회: 빈 목록일 때 "등록된 활동이 없습니다." 안내 문구가 뜨는 것을 확인했습니다. 최신순(날짜 내림차순, 동일 날짜는 등록시각순) 정렬도 확인했습니다
- 활동 삭제: 확인 다이얼로그에서 "취소"를 누르면 유지되고, "확인"을 누르면 해당 항목만 정확히 삭제되고 나머지는 유지되는 것을 확인했습니다
- 키워드 검색: 입력하는 즉시 활동명·장소 기준으로 실시간 필터링되는 것을 확인했습니다
- JSON 내보내기/가져오기: 파일이 정상적으로 다운로드되는 것을 확인했고, 가져오기를 하면 기존 데이터에 추가로 병합되며 id가 중복될 경우 새 id가 부여되는 것도 확인했습니다
- 모든 항목을 브라우저에서 직접 조작해가며 확인했고, 콘솔에는 실제 오류가 없었습니다(favicon 404는 기능과 무관해 무시했습니다)

5. 한계와 개선 방향

시간 내 구현하지 못한 것

요구사항 명세서의 선택 기능 후보 중 반응형(모바일) 레이아웃, 활동 수정 기능, 기간 필터, 월별 통계 차트, 참여 인원 합계/평균 표시는 시간 관계상 구현하지 못했습니다. 이번에는 키워드 검색과 JSON 내보내기/가져오기 2개만 선택해서 구현했습니다.

현재 코드의 문제점이나 불안한 부분

localStorage는 기기(브라우저)별로 분리되어 있어서, 임원마다 각자 기기에서 기록하면 JSON 내보내기/가져오기를 수동으로 하지 않는 한 데이터가 자동으로 동기화되지 않습니다. 서버를 두지 않는다는 과제 제약상 근본적인 해결은 어렵다고 생각합니다.

시간이 더 있었다면 무엇을 했을지

활동 수정 기능과 반응형 레이아웃을 추가하고, 활동 id 생성 방식(현재는 `Date.now()`)을 좀 더 견고한 방식으로 바꿨을 것 같습니다.

6. 역할 분담과 소감

팀원별 담당 업무

- 임채호: 필수기능(`app.js`) — 활동 등록·목록 조회·삭제, 입력값 검증 3종, CLAUDE.md/요구사항 정리, GitHub 저장소 관리
- 조영남: 선택기능(`features.js`) — 키워드 검색, JSON 내보내기/가져오기, README 초안, 검증 로직 리뷰

AI를 활용한 개발에 대해 느낀 점

- 임채호: 추가적인 작업보다 주어진 조건에 맞추느라 작업 내용이 간소화된 것 같습니다. 외부 라이브러리를 써서 원하는 이미지나 파일을 올리고 개인 정보를 저장하는 기능까지 만들고 싶었지만, 능력의 한계로 시간 내에 완성하지 못한 게 아쉽습니다.
- 조영남: AI 기능을 활용하여 팀원과 프로젝트를 진행하는 경험은 처음인데, 확실히 장단점이 있으면서도 쓸 수 있다면 활용성이 높다는 것을 체감했습니다. 프로젝트 완료 후 개인적으로 좀 더 신경 쓰이는 디테일을 마저 보고 싶은 마음이 생깁니다.